

Výstupy ŠVP

MAT-22b Načrtu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-24 Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: funkce – lineární lomená funkce, mocninné funkce, funkce druhá odmocnina

Základní pojmy

Nepřímá úměrnost – Funkce $y = \frac{k}{x}$, $k \neq 0$; kolikrát zvětšíme x , tolikrát se zmenší y .

Hyperbola – Graf nepřímé úměrnosti a lineární lomené funkce; má dvě větve.

Asymptota – Přímka, ke které se graf neomezeně přibližuje, ale neprotne ji (u hyperboly svislá a vodorovná).

Lineární lomená funkce – Funkce $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, kde $c \neq 0$ a $ad - bc \neq 0$; graf je posunutá hyperbola.

Střed hyperboly $S[m; n]$ – Průsečík asymptot; hyperbola je podle něj středově souměrná.

Mocninná funkce – Funkce $y = x^n$; tvar grafu závisí na tom, zda je exponent n sudý/lichý a kladný/záporný.

Inverzní funkce f^{-1} – Funkce, která „vrací“ f : je-li $y = f(x)$, pak $x = f^{-1}(y)$; existuje jen k prosté funkci.

Druhá odmocnina – Funkce $y = \sqrt{x}$ – inverzní k $y = x^2$ zúžené na $\langle 0; \infty \rangle$.

Vzorce a vztahy

$y = \frac{k}{x}$, $k \neq 0$ nepřímá úměrnost, asymptoty jsou osy souřadnic

$y = \frac{k}{x-m} + n$ střed $S[m; n]$, asymptoty $x = m$ a $y = n$

$y = \frac{ax+b}{cx+d}$: $x = -\frac{d}{c}$, $y = \frac{a}{c}$
asymptoty lineární lomené funkce

$\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$
úprava dělením na tvar $\frac{k}{x-m} + n$

$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ mocnina se záporným exponentem ($x \neq 0$)

$\sqrt{x^2} = |x|$, $(\sqrt{x})^2 = x$ ($x \geq 0$)
vztah odmocniny a druhé mocniny

$D(f^{-1}) = H(f)$, $H(f^{-1}) = D(f)$
graf f^{-1} je souměrný s grafem f podle přímky $y = x$

$F = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2}$, $pV = \text{konst.}$
fyzika: gravitační zákon (exponent -2), Boyleův zákon (nepřímá úměrnost)

$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ perioda kyvadla roste s odmocninou délky ($\rightarrow$ H22)

Mocninné funkce podle exponentu

typ	příklad	$D(f)$	$H(f)$	sudost	monotonie
n sudé kladné	x^2, x^4	$\mathbb{R}$	$\langle 0; \infty \rangle$	sudá	klesá na $(-\infty; 0)$ roste na $\langle 0; \infty \rangle$
n liché kladné	x^3, x^5	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	lichá	rostoucí
n sudé záporné	x^{-2}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\langle 0; \infty \rangle$	sudá	roste na $(-\infty; 0)$ klesá na $\langle 0; \infty \rangle$
n liché záporné	x^{-1}, x^{-3}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	lichá	klesá na $(-\infty; 0)$ na $\langle 0; \infty \rangle$
odmocnina	$\sqrt{x}$	$\langle 0; \infty \rangle$	$\langle 0; \infty \rangle$	ani jedno	rostoucí

Poučky a postupy

- $y = \frac{k}{x}$: pro $k > 0$ leží větve v I. a III. kvadrantu a funkce klesá na každém z intervalů $(-\infty; 0)$, $\langle 0; \infty \rangle$; pro $k < 0$ ve II. a IV. kvadrantu a roste.
- Lineární lomenou funkci upravíme dělením na tvar $\frac{k}{x-m} + n$ a nakreslíme posunutím hyperboly $y = \frac{k}{x}$ o m doprava a o n nahoru.
- Grafy $y = x^n$ pro $n > 0$ procházejí body $[0; 0]$ a $[1; 1]$; na $(0; 1)$ je vyšší mocnina nižší, pro $x > 1$ vyšší.
- Graf inverzní funkce dostaneme překlopením podle přímky $y = x$; tak z paraboly $y = x^2$ na $\langle 0; \infty \rangle$ vznikne graf $y = \sqrt{x}$.
- Rovnice a nerovnice graficky: průsečíky grafů a vzájemná poloha; u odmocnin a zlomků nejdříve určí definiční obor.
- Umocnění rovnice je důsledková úprava – u rovnic s odmocninou vždy dělej zkoušku.

Pozor na

- Asymptota $y = \frac{a}{c}$ (poměr koeficientů u x), ne $\frac{b}{d}$; střed hyperboly na grafu neleží.
- $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$, ne $-x^2$.
- $\sqrt{x^2} = |x|$, ne x ; a $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- $\sqrt{x} = x - 2$: umocněním vyjde i „kořen“ $x = 1$, který zkouškou neprojde ($1 \neq -1$).

Vzorový příklad

Načrtni graf $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ a urči jeho vlastnosti.

1. Úprava: $\frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$.
2. Graf je hyperbola $y = \frac{3}{x}$ posunutá o 1 doprava a o 2 nahoru: $S[1; 2]$, asymptoty $x = 1$, $y = 2$; $k = 3 > 0$, větve vpravo nahoře a vlevo dole od středu.
3. Průsečíky: s osou y $[0; -1]$, s osou x z $2x+1=0$: $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$.
4. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
5. Klesá na $(-\infty; 1)$ i na $(1; \infty)$, je prostá, není omezená, extrémů nemá, není sudá ani lichá.